

《离散数学》2019-2020-1 期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数 一 二 三 总 分 得 分

一、单项选择题〔每小题 2 分，共计 30 分〕

下列语句不是命题的有（ ）。

- A. 我正在说谎
- B. 离散数学是计算机系的一门必修课
- C. 鸡有三只脚
- D. 太阳系以外的星球上有生物

下列公式是重言式的有（ ）

- A.
- B.
- C.
- D.

“人总是要死的”谓词公式表示为（ ）。
（论域为全总个体域）M(x)：x 是人；Mortal(x)：x 是要死的。

- A、；
- B、
- C、；
- D、

命题公式 中小项的个数为

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

全体小项合取式为（ ）。

- A、可满足式；
- B、矛盾式；
- C、永真式；
- D、A，B，C 都有可能。

设 A={1，2，3}，则 A 上的二元关系有（ ）个。

- A. 2³；
- B. 3²；
- C. ；
- D. 。

设，则有（ ）。

- A、{{1,2}}；
- B、{1,2}；
- C、{1}；
- D、{2}。

设 R，S 是集合 A 上的关系，则下列说法正确的是（ ）

- A. 若 R，S 是自反的，则 R 是自反的；
- B. 若 R，S 是反自反的，则 R 是反自反的；
- C. 若 R，S 是对称的，则 R 是对称的；
- D. 若 R，S 是传递的，则 R 是传递的。

设 A={，{1}，{1，3}，{1，2，3}} 则 A 上包含关系“”的哈斯图为（ C ）

下列函数是双射的为（ ）

（注：I— 整数集，E— 偶数集，N— 自然数集，R— 实数集）

- A. f: IE, f(x) = 2x ；
- B. f: NN×N, f(n) = <n, n+1> ；
- C. f: RI, f(x) = [x] （[x] 表示对 x 四舍五入）；
- D. f: IN, f(x) = |x| 。

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室 计算机科学与技术系

命题教师 蒋敏

命题时间 2019-12

使用学期 19-20-1

总张数

3

教研室

主 任 审 核 签 字

图 中 从 v_1 到 v_3 长度为 3 的路有（ ）条。

A. 0; B. 1; C. 2; D. 4。

下图中既不是欧拉图，也不是汉密尔顿图的图是（ B ）

在一棵树中有 7 片树叶，3 个 3 度结点，其余都是 4 度结点则该树有（ ）个 4 度结点。

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4。

下列哪一种图不一定是树（ ）。

- (1) 无简单回路的连通图 (2) 有 n 个顶点 $n-1$ 条边的连通图
(3) 每对顶点间都有通路的图 (4) 连通但删去一条边便不连通的图

设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上偏序关系的哈斯图为

则子集 $B=\{1, 2, 3\}$ 的最大元（ ）；最小元（ ）；极大元（ ）；极小元（ ）；上界（ ）；上确界（ ）；下界（ ）；下确界（ ）。

- A. 1, 无, 1, 2、3, 1, 1, 4, 4;
B. 1, 4、5, 1, 4、5, 1, 1, 4, 4;
C. 1, 无, 1, 2、3, 1, 1, 4、5, 4、5;
D. 无, 4, 2、3, 4, 1, 1, 4, 无。

二、计算题 【共 30 分】

求解 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 的主析取范式与主合取范式。（6 分）

设二元关系 $R=\{\langle a, b \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{\}, \{\} \rangle, \langle, \{\} \rangle\}$ ，求（9 分）
(3 分)

(3 分)

(请写出幂集，再计算元素个数)(3 分)

设集合 $A=\{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R=\{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 用矩阵运算求出 R 的传递闭包 $t(R)$ 。（8 分）

已知平面图 G 有 8 个点，8 条边，4 个面，连通分支数 $k=3$ ，求 G 的对偶图 G^* 的顶点数、边数和面数。（7 分）

三、证明题 【共40分】

用真值表法证明 (5分)

(5分)

设R是A上一个二元关系，

试证明若R是A上一个等价关系，则S也是A上的一个等价关系。（6分）

用逻辑推理证明：

取个体域R，任何自然数都是整数。存在自然数。所以， 存在整数。（8分）

请用CP规则证明：（8分）

某工厂生产由6种不同颜色的纱织成的双色布料。已知在一批双色布中，每种颜色至少与其他三种颜色相搭配。证明：可以从这批双色布中挑出3种，他们由6种不同颜色的纱织成。（8分）

证明：设布料的颜色数为t，批数为i，搭配数为m。

则根据每种颜色至少与其他三种颜色相搭配知： $t=6$ ， $i=3$ ， $m \geq 3$ 且对双色布料可组成完全三叉数。

反证：从这批双色布中挑出3种，他们 <6 种不同颜色的纱织成。

则根据完全m叉树的公式： $(m-1) \cdot i = t-1$ 得：

$$(m-1) \cdot i \leq 5-1=4$$

$$\text{即： } m \cdot i - i \leq 4$$

$$3m \leq 4+3=7$$

$$m \leq 7/3 < 3$$

与 $m \geq 3$ 矛盾。

∴这批双色布中挑出3种，他们应由6种不同颜色的纱织成。

